

Aula 10 – Exercícios: Lógica e Quantificadores

1. Considere a sentença aberta $P(x): x^2 - 5x + 6 = 0$. Para qual dos valores abaixo a sentença é verdadeira?

- A) $x = 1$ B) $x = 2$ C) $x = 4$ D) $x = 5$ E) $x = 0$

2. Qual das alternativas apresenta a negação lógica da proposição: "Todo professor é dedicado"?

- A) Nenhum professor é dedicado.
B) Todo professor é desatento.
C) Pelo menos um professor não é dedicado.
D) Alguns professores são dedicados.
E) Ninguém que é dedicado é professor.

3. A negação de "Existe um número racional que não é inteiro" é:

- A) Todo número racional é inteiro.
B) Algum número racional é inteiro.
C) Nenhum número racional é inteiro.
D) Existe um número inteiro que não é racional.
E) Todos os números inteiros são racionais.

4. Sendo o conjunto universo $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, qual das seguintes sentenças quantificadas é verdadeira?

- A) $\forall x \in U, x + 1 > 3$
B) $\forall x \in U, x^2 < 20$
C) $\exists x \in U, x + 10 = 5$
D) $\exists x \in U, x$ é múltiplo de 6
E) $\exists x \in U, x^2 = 9$

5. Como a proposição a seguir é classificada? $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$

- A) Sentença aberta.
B) Proposição falsa.
C) Proposição verdadeira.
D) Contingência.
E) Sentença sem valor lógico.

6. A negação de "Nenhum aluno faltou à prova" é:

- A) Todos os alunos faltaram à prova.
- B) Pelo menos um aluno faltou à prova.
- C) Pelo menos um aluno não faltou à prova.
- D) Todos os alunos não faltaram à prova.
- E) Alguns alunos não faltaram à prova.

7. "Algum software possui bugs" tem como negação:

- A) Todo software possui bugs.
- B) Algum software não possui bugs.
- C) Todo software não possui bugs.
- D) Nenhum software possui bugs.
- E) As alternativas C e D estão logicamente corretas e são equivalentes.

8. Seja $P(x, y)$ a sentença aberta " $x + y = 10$ ". Se $x = 3$, qual valor de y torna a sentença verdadeira?

- A) $y = 3$
- B) $y = 5$
- C) $y = 7$
- D) $y = 10$
- E) $y = -7$

9. Qual o valor lógico da sentença $\forall x \in \mathbb{N}, x - 1 \geq 0$?

- A) Verdadeiro, pois o menor natural é 0 (em alguns contextos) ou 1. (Considerando $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$)
- B) Falso, pois para $x = 0$, $0 - 1 = -1$.
- C) Verdadeiro, pois vale para quase todos os números.
- D) Falso, pois x pode ser negativo.
- E) Indeterminado.

10. Qual a negação da sentença a seguir: $\forall x, P(x) \vee Q(x)$

- A) $\exists x, \neg P(x) \vee \neg Q(x)$
- B) $\forall x, \neg P(x) \wedge \neg Q(x)$
- C) $\exists x, \neg P(x) \wedge \neg Q(x)$
- D) $\exists x, P(x) \wedge Q(x)$
- E) $\forall x, P(x) \rightarrow \neg Q(x)$

Gabarito

1. **B** (Raízes de $x^2 - 5x + 6$ são 2 e 3)
2. **C** (Negação de Todo é Algum... não)
3. **A** (Negação de $\exists \neg P$ é $\forall P$)
4. **E** ($3^2 = 9$)
5. **C** (Todo real ao quadrado é ≥ 0)
6. **B** (Negação de "Nenhum" [$\forall$ não] é "Algum")
7. **E** (Ambas expressam $\forall$ não)
8. **C** ($3 + 7 = 10$)
9. **B** (Se $0 \in \mathbb{N}$, $0 - 1 = -1$, que não é ≥ 0)
10. **C** (Lei de De Morgan para quantificadores)